

Relatorio de Teste de Mutacao

Capa

Disciplina: Testes de Software

Trabalho: Teste de Mutacao

Aluno: Erica Alves dos Santos

Matricula: 799648

Data: 10 de maio de 2026

Analise Inicial

Cobertura de codigo (inicial)

Resultado do `npm test` com cobertura:

- Test suites: 1 passed, 1 total
- Tests: 50 passed, 50 total
- Time: 0.767 s

Resumo da cobertura:

- % Stmts: 85.41%
- % Branch: 58.82%
- % Funcs: 100%
- % Lines: 98.64%
- Linhas nao cobertas: 112

Pontuacao de mutacao (inicial)

Pontuacao de mutacao inicial: 73.71% (primeira execucao do Stryker).

Discrepancia entre cobertura e mutacao

A cobertura de linhas esta muito alta (98.64%), mas a pontuacao de mutacao ficou bem menor (73.71%). Isso indica que os testes exercitam o codigo, mas nao garantem que o comportamento esteja correto em casos de borda. Em outras palavras, os testes passam mesmo quando o codigo sofre alteracoes logicas sutis (por exemplo, trocar um comparador ou remover uma condicao).

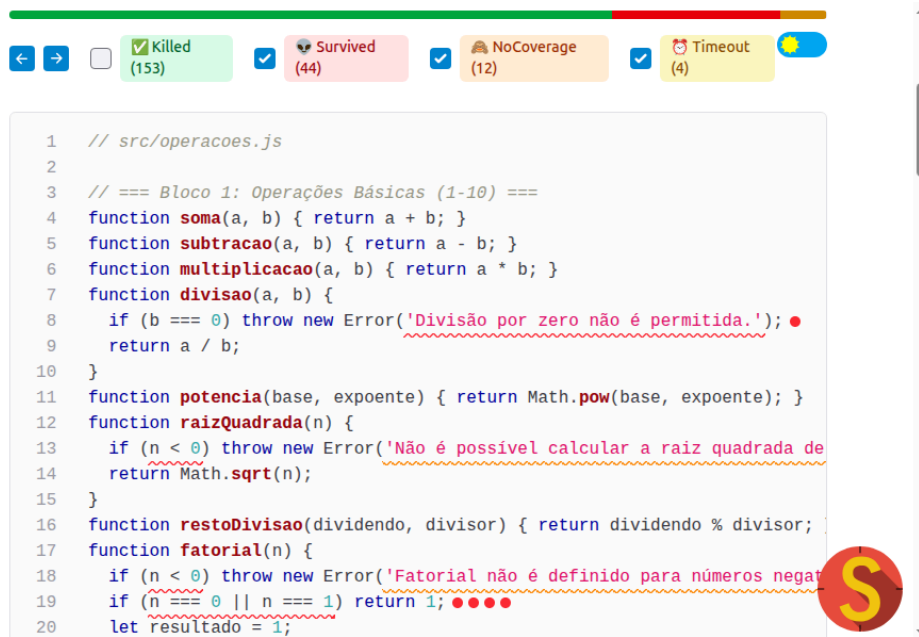
Analise de Mutantes Criticos (Primeira Execucao)

Foram escolhidos dois mutantes sobreviventes relevantes:

Mutante 1: Divisao por zero (mensagem de erro)

- Arquivo: src/operacoes.js
- Mutacao: a mensagem do erro foi trocada por string vazia.
- Impacto: o teste original verificava apenas se um erro era lancado, mas nao validava a mensagem.

Screenshot do relatorio:



```

1  // src/operacoes.js
2
3  // === Bloco 1: Operações Básicas (1-10) ===
4  function soma(a, b) { return a + b; }
5  function subtracao(a, b) { return a - b; }
6  function multiplicacao(a, b) { return a * b; }
7  function divisao(a, b) {
8      if (b === 0) throw new Error('Divisão por zero não é permitida.');//
9      return a / b;
10 }
11 function potencia(base, expoente) { return Math.pow(base, expoente); }
12 function raizQuadrada(n) {
13     if (n < 0) throw new Error('Não é possível calcular a raiz quadrada de
14     return Math.sqrt(n);
15 }
16 function restoDivisao(dividendo, divisor) { return dividendo % divisor; }
17 function fatorial(n) {
18     if (n < 0) throw new Error('Fatorial não é definido para números negat
19     if (n === 0 || n === 1) return 1;
20     let resultado = 1;

```

Por que sobreviveu?

O teste existente era:

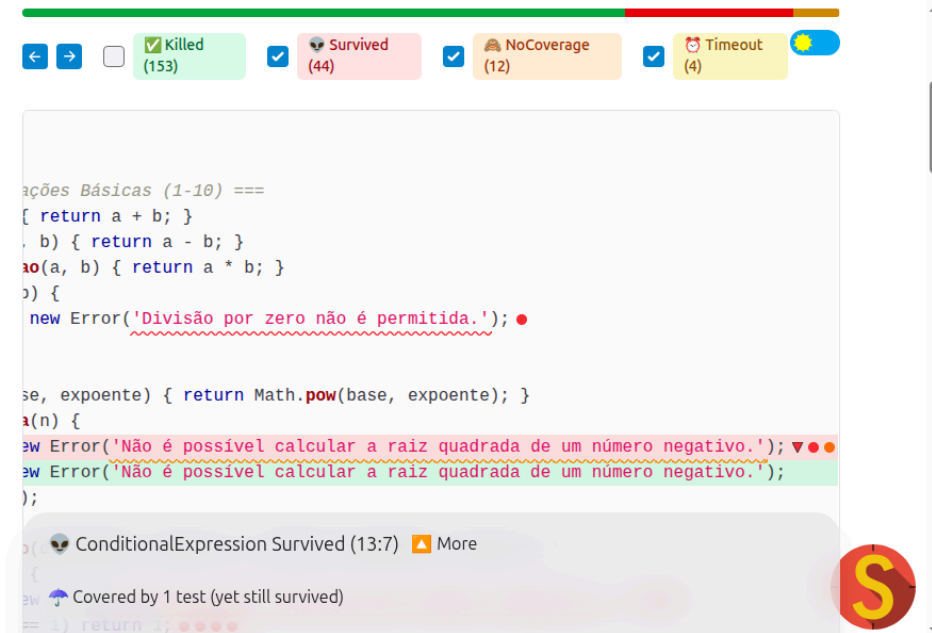
- `expect(() => divisao(5, 0)).toThrow()`

Esse teste passa mesmo que a mensagem de erro seja alterada. Assim, o mutante sobreviveu porque a assercao nao era especifica o suficiente.

Mutante 2: Raiz quadrada de numero negativo

- Arquivo: src/operacoes.js
- Mutacao: a condicao `if (n < 0)` foi substituida por `if (false)`.
- Impacto: o erro nunca seria lancado para valores negativos.

Screenshot do relatorio:



Por que sobreviveu?

O teste original cobria apenas um valor positivo (16). Não havia caso negativo, então a alteração da condição não causava falha no teste.

Solução Implementada

Foram adicionados testes de borda para matar os mutantes analisados:

1. Divisão por zero

- Novo teste valida a mensagem de erro:
 - `expect(() => divisao(5, 0)).toThrow('Divisao por zero nao e permitida.')`

Esse teste falha quando a mensagem é trocada por "", eliminando o mutante.

2. Raiz quadrada negativa

- Novo teste cobre valor negativo:
 - `expect(() => raizQuadrada(-1)).toThrow('Nao e possivel calcular a raiz quadrada de um numero negativo.')`

Com isso, a mutação que remove a condição passa a ser detectada.

Esses novos testes são eficazes porque verificam comportamento esperado e mensagens específicas, evitando falsos positivos na cobertura.

Resultados Finais

Pontuacao de mutacao final: 98.07%.

A melhora foi significativa: de 73.71% para 98.07%, indicando que a suite de testes ficou mais robusta e sensivel a erros logicos.

Conclusao

O teste de mutacao mostrou que cobertura alta nao garante qualidade de testes, ao introduzir falhas artificiais, o Stryker revelou lacunas que nao eram visiveis com cobertura tradicional e a aplicacao dessa tecnica levou a testes mais precisos, cobrindo casos de borda e validando comportamento correto. Portanto, o teste de mutacao eh uma ferramenta essencial para avaliar a efetividade real de uma suite de testes.